



Goldžijev aparat

Ćelijska organela za doradu i pakovanje

BIOLOGIJA · SREDNJA ŠKOLA

Šta je Goldžijev aparat?

- ▶ **Membranska organela** prisutna u skoro svim eukariotskim ćelijama (biljnim i životinjskim).
- ▶ Izgleda kao **skup spljoštenih, savijenih membranskih kesica** poslaganih jedna iznad druge.
- ▶ Otkrio ga je italijanski naučnik **Camillo Golgi 1898. godine** — po njemu je i dobio ime.

Glavna uloga: **dorada, sortiranje i pakovanje** proteina i masti koje ćelija proizvodi.

Grada

- ▶ **Cisterne** — spljoštene membranske kesice poslagane u svežanj (dictiosom).
- ▶ **Cis strana** (prijemna) — okrenuta ka endoplazmatičnom retikulumu; tu stižu materije.
- ▶ **Trans strana** (otpremna) — okrenuta ka ćelijskoj membrani; odatle kreću gotovi proizvodi.
- ▶ **Vezikule** — sitni membranski mehurići koji prenose materije do i od aparata.

Funkcije

- ▶ **Dorada (modifikacija)** — dovršava proteine i masti, npr. dodaje šećere (glikozilacija).
- ▶ **Sortiranje** — razvrstava molekule i šalje svaki na pravu adresu u ćeliji.
- ▶ **Pakovanje** — zatvara gotove proizvode u vezikule za transport ili izlučivanje.
- ▶ **Stvaranje lizozoma** — pravi mehuriće pune enzima za "varenje" u ćeliji.

Kako radi — put proteina

1. Dolazak

Endoplazmatični retikulum pravi proteine i šalje ih u vezikulama na **cis stranu** aparata.

2. Dorada

Prolazeći kroz cisterne, proteini se **menjaju, popravljaju i obeležavaju.**

3. Otprema

Sa **trans strane** izlaze u vezikulama — ka membrani ili van ćelije.

Poređenje: Goldžijev aparat je kao **pošta ćelije** 📦 — prima, obrađuje, pakuje i šalje pošiljke.

Zanimljivosti

- ▶ U **žlezdanim ćelijama** (npr. koje luče enzime ili hormone) Goldžijev aparat je posebno razvijen.
- ▶ Bez njega ćelija ne bi mogla pravilno da **izlučuje** potrebne materije.
- ▶ Kod biljaka učestvuje i u **građenju ćelijskog zida**.
- ▶ Camillo Golgi je 1906. dobio **Nobelovu nagradu** (za istraživanja nervnog sistema).

Sažetak

- ▶ Goldžijev aparat je **membranska organela** od poslaganih cisterni.
- ▶ Ima **cis** (prijemnu) i **trans** (otpremnu) stranu.
- ▶ Funkcije: **dorada, sortiranje, pakovanje** proteina i masti + stvaranje **lizozoma**.
- ▶ Sarađuje s **endoplazmatičnim retikulumom** — zajedno čine transportni sistem ćelije.

Zapamti jednom rečenicom: **Goldžijev aparat je „pošta“ ćelije** koja doraduje i isporučuje proizvode.